

26. hét - Feladatlap

Téma: Hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény

1. Mit nevezünk hatásos teljesítménynek, mi a jele és mértékegysége?
2. Mit nevezünk meddő teljesítménynek, mi a jele és mértékegysége?
3. Mit nevezünk látszólagos teljesítménynek, mi a jele és mértékegysége?
4. Írd fel a teljesítményháromszög összefüggését!
5. Írd fel a $\cos \varphi$ alapösszefüggését!
6. $P = 60 \text{ kW}$ és $\cos \varphi = 0,75$ esetén mennyi S ?
7. $P = 80 \text{ kW}$ és $S = 100 \text{ kVA}$ esetén mennyi Q ?
8. Sorolj fel legalább négy induktív fogyasztót!
9. Miért növeli a meddő teljesítmény a hálózat terhelését?
10. Mi a meddőkompenzálás célja?
11. Mi a kondenzátortelep feladata?
12. Miért alkalmaznak több fokozatú automatikus kondenzátortelepet?
13. Mit jelent a túlkompenzálás?
14. Írd fel a $Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ összefüggést és nevezd meg a mennyiségeket!
15. Mi történik az árammal, ha azonos P és U mellett javul a $\cos \varphi$?
16. Mi a hatásos energia tipikus mértékegysége?
17. Mi a meddő energia tipikus mértékegysége?
18. Miért nem elegendő mindig csak a $\cos \varphi$ vizsgálata torzított hálózatban?
19. Miért kell óvatosan kezelni a kompenzálást frekvenciaváltós hajtásoknál?
20. Sorolj fel legalább öt mérendő mennyiséget egy ipari energiagazdálkodási mérésnél!